

Bài Tập PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

**Ông Thanh Hải, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Hoài
Thương, Trần Huỳnh Châu, Lê Tạ Huỳnh Như, Đặng
Xuân Mai**

Khoa Toán Tin học (HCMUS-VNU)

Ngày 16 tháng 6 năm 2024

I. Phương trình vi phân cấp 1

- Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến
- Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
- Phương trình vi phân Bernoulli
- Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp
- Phương pháp số cho phương trình vi phân cấp 1

II. Phương trình vi phân cấp 2

- Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng
- Phương pháp hệ số bất định
- Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

III. Hệ phương trình vi phân cấp 1

- Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

Phương trình vi phân cấp 1

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Bài tập 1

Giải phương trình vi phân sau:

$$\frac{x}{x^2 + 1}dx + (y + 1)dy = 0, \quad (1.1)$$

thỏa $y(0) = 1$

$$(1.1) \quad \Leftrightarrow \quad (y + 1)dy = \frac{-x}{x^2 + 1}dx.$$

Lấy nguyên hàm 2 vế cho phương trình trên, ta được

$$\begin{aligned} \int (y + 1)dy &= \int \frac{-x}{x^2 + 1}dx \\ \Rightarrow \frac{y^2}{2} + y &= -\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c, \end{aligned} \quad (1a)$$

với c là hằng số.

Do $y(0) = 1$ nên ta thay $x = 0$ và $y = 1$ vào (1a) và thu được

$$\frac{1}{2} + 1 = -\frac{1}{2} \ln(1) + c \Leftrightarrow c = \frac{3}{2}.$$

Vậy nghiệm của bài toán (1.1) có dạng

$$\frac{y^2}{2} + y = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \frac{3}{2}.$$

Bài tập 2

Giải phương trình vi phân sau:

$$(e^x + x + 1) + [\sin(y) + 2 \cos(y)]y' = 0, \quad (1.2)$$

thỏa $y(2\pi) = 1$.

$$\begin{aligned} (1.2) &\Leftrightarrow [\sin(y) + 2 \cos(y)]y' = -(e^x + x + 1) \\ &\Leftrightarrow [\sin(y) + 2 \cos(y)]dy = -(e^x + x + 1) dx. \end{aligned}$$

Lấy nguyên hàm 2 vế cho phương trình trên, ta thu được

$$\begin{aligned} \int [\sin(y) + 2 \cos(y)]dy &= - \int (e^x + x + 1)dx \\ \Rightarrow -\cos(y) + 2 \sin(y) &= -e^x - \frac{x^2}{2} - x + c, \end{aligned}$$

với c là hằng số.

Do $y(2\pi) = 1$, nên ta thay $x = 2\pi$ và $y = 1$ vào phương trình trên:

$$-\cos(1) + 2\sin(1) = -e^{2\pi} - \frac{4\pi^2}{2} - 2\pi + c$$

$$\Leftrightarrow c = e^{2\pi} + 2\pi^2 + 2\pi - \cos(1) + 2\sin(1).$$

Vậy nghiệm của bài toán (1.2) có dạng

$$-\cos(y) + 2\sin(y) = -e^x - \frac{x^2}{2} - x + e^{2\pi} + 2\pi^2 + 2\pi - \cos(1) + 2\sin(1).$$

Bài tập 3

Giải phương trình vi phân sau:

$$y' + xe^{-x^2/2} = 0, \quad (1.3)$$

thỏa $y(1) = 0$.

$$(1.3) \Leftrightarrow y' = -xe^{-x^2/2} \Leftrightarrow dy = -xe^{-x^2/2}dx.$$

Lấy nguyên hàm 2 vế, ta thu được:

$$\int dy = \int (-xe^{-x^2/2})dx \Rightarrow y = e^{-x^2/2} + c,$$

với c là hằng số.

Do $y(1) = 0$ nên ta thay $x = 1$ và $y = 0$ vào phương trình trên:

$$0 = e^{-1/2} + c \Rightarrow c = -e^{-1/2}..$$

Vậy nghiệm của bài toán là:

$$y = e^{-x^2/2} - e^{-1/2}.$$

Bài tập 4

Giải phương trình vi phân sau:

$$y' = 4e^{-x} \cos(x), \quad (1.4)$$

$$\text{thỏa } y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

$$(1.4) \Rightarrow dy = 4e^{-x} \cos(x) dx. \quad (1.5)$$

Lấy nguyên hàm 2 vế (1.5), ta được:

$$\int dy = \int 4e^{-x} \cos(x) dx. \quad (1.6)$$

Tính $\int e^{-x} \cos(x) dx$:

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \cos(x) \\ dx = e^{-x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = -\sin(x) dx \\ v = -e^{-x} \end{cases}.$$

$$\Rightarrow \int e^{-x} \cos(x) dx = -e^{-x} \cos(x) - \int e^{-x} \sin(x) dx$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \sin(x) \\ dv = -e^{-x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \cos(x) dx \\ v = e^{-x} \end{cases}.$$

$$\Rightarrow \int e^{-x} \cos(x) dx = -e^{-x} \cos(x) + e^{-x} \sin(x) - \int e^{-x} \cos(x) dx + c$$

$$\Rightarrow 2 \int e^{-x} \cos(x) dx = e^{-x} \sin(x) - e^{-x} \cos(x).$$

Ta thay biểu thức vào phương trình (1.6), thu được:

$$\begin{aligned} \int dy &= 2(e^{-x} \sin(x) - e^{-x} \cos(x)) \\ \Rightarrow y &= 2(e^{-x} \sin(x) - e^{-x} \cos(x)) + c, \end{aligned} \quad (1.7)$$

với c là hằng số.

Do $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ nên ta thay $y = 1$ và $x = \frac{\pi}{2}$ vào (1.7) được:

$$1 = 2e^{-\pi/2} + c \Rightarrow c = 1 - 2e^{-\pi/2}.$$

Vậy nghiệm của bài toán (1.4) là:

$$y = 2(e^{-x} \sin(x) - e^{-x} \cos(x)) + 1 - 2e^{-\pi/2}.$$

Bài tập 5

Giải phương trình vi phân sau:

$$(1 + e^{2x})y^2 y' = e^x, \quad (1.8)$$

thỏa $y(0) = 0$.

Xét $1 + e^{2x} = 0 \Leftrightarrow e^{2x} = -1$ (vô lý).

Xét $1 + e^{2x} \neq 0$, chia 2 vế phương trình (1.8) cho $1 + e^{2x}$, ta được:

$$y^2 y' = \frac{e^x}{1 + e^{2x}} \Leftrightarrow y^2 dy = \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx. \quad (1.9)$$

Lấy nguyên hàm 2 vế phương trình (1.9), ta được:

$$\int y^2 dy = \int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx. \quad (1.10)$$

Tính $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$:

Đặt $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$. Vậy

$$\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \int \frac{dt}{1 + t^2} = \arctan(t) + c = \arctan(e^x) + c,$$

với c là hằng số.

Do đó,

$$(1.10) \Rightarrow \frac{1}{3}y^3 = \arctan(e^x) + c, \quad (1.11)$$

với c là hằng số.

Do $y(0) = 0$ nên ta thay $y = 0$ và $x = 0$ vào (1.11) được:

$$\frac{1}{3}0^3 = \arctan(e^0) + c \Rightarrow c = -\arctan(1).$$

Vậy nghiệm của bài toán là:

$$y^3 = \arctan(e^x) - \arctan(1).$$

Bài tập 6

Giải phương trình vi phân sau:

$$xy + (1 + y^2)\sqrt{1 + x^2}y' = 0, \quad (1.12)$$

thỏa $y(1) = 1$.

Xét $y\sqrt{1 + x^2} = 0 \Rightarrow y = 0$ (Loại vì không thỏa $y(1) = 1$).

Xét $y\sqrt{1 + x^2} \neq 0$. Khi đó, ta chia 2 vế của phương trình (1.12) cho $y\sqrt{1 + x^2}$ thu được:

$$\frac{1 + y^2}{y}y' + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} = 0 \Rightarrow \left(y + \frac{1}{y}\right) dy = -\frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} dx. \quad (1.13)$$

Lấy nguyên hàm 2 vế cho phương trình (1.13), ta được:

$$\begin{aligned} \int \left(y + \frac{1}{y}\right) dy &= - \int \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} dx. \\ \Rightarrow \ln |y| + \frac{1}{2}y^2 &= -\sqrt{1 + x^2} + c, \end{aligned} \quad (1.14)$$

với c là hằng số.

Do $y(1) = 1$ nên ta thay $y = 1$ và $x = 1$ vào (1.14) được:

$$\ln |1| + \frac{1}{2}1^2 = -\sqrt{1+1^2} + c \Rightarrow c = \sqrt{2} + \frac{1}{2}.$$

Vậy nghiệm của bài toán là:

$$\ln |y| + \frac{1}{2}y^2 = -\sqrt{1+x^2} + \sqrt{2} + \frac{1}{2}.$$

Bài tập 7

Giải phương trình vi phân sau:

$$2^{x+y} + 3^{x+2y}y' = 0, \quad (1.15)$$

thỏa $y(1) = 1$.

$$(1.15) \Leftrightarrow 3^x \cdot 3^{2y} \cdot y' + 2^x \cdot 2^y = 0. \quad (1.16)$$

Do $3^x \cdot 2^y \neq 0$ nên ta chia 2 vế phương trình (1.16) thu được:

$$\left(\frac{9}{2}\right)^y y' + \left(\frac{2}{3}\right)^x = 0 \Rightarrow \left(\frac{9}{2}\right)^y dy = -\left(\frac{2}{3}\right)^x dx. \quad (1.17)$$

Lấy nguyên hàm 2 vế (1.17) ta được:

$$\int \left(\frac{9}{2}\right)^y dy = -\int \left(\frac{2}{3}\right)^x dx \Rightarrow \left(\frac{9}{2}\right)^y \frac{1}{\ln(\frac{9}{2})} = -\left(\frac{2}{3}\right)^x \frac{1}{\ln(\frac{2}{3})} + c, \quad (1.18)$$

với c là hằng số.

Do $y(1) = 1$ nên ta thay $y = 1$ và $x = 1$ vào (1.18) được:

$$\left(\frac{9}{2}\right) \frac{1}{\ln(\frac{9}{2})} = -\left(\frac{2}{3}\right) \frac{1}{\ln(\frac{2}{3})} + c \Rightarrow c = \frac{9}{2\ln(\frac{9}{2})} + \frac{2}{3\ln(\frac{2}{3})}.$$

Vậy nghiệm của bài toán là:

$$\left(\frac{9}{2}\right)^y \frac{1}{\ln(\frac{9}{2})} = -\left(\frac{2}{3}\right)^x \frac{1}{\ln(\frac{2}{3})} + \frac{9}{2\ln(\frac{9}{2})} + \frac{2}{3\ln(\frac{2}{3})}.$$

Bài tập 8

Giải phương trình vi phân sau:

$$y' = \frac{1}{x-y} + 1, \quad (1.19)$$

thỏa $y(0) = 1$.

Tập xác định: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \neq y\}$.

Đặt $u = x - y \Rightarrow u' = 1 - y' \Rightarrow y' = 1 - u'$.

Ta thay u và y' vào phương trình (1.19), ta được:

$$1 - u' = \frac{1}{u} + 1 \Leftrightarrow u' = \frac{-1}{u}. \quad (1.20)$$

Do $-\frac{1}{u} \neq 0$ nên ta được

$$-uu' = 1 \quad (1.21)$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình (1.21)

$$\begin{aligned} & - \int uu' dx = \int 1 dx \\ \Leftrightarrow & - \int u du = \int 1 dx \\ \Leftrightarrow & -\frac{1}{2}u^2 = x + C \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{2}(x - y)^2 + x + C = 0 \end{aligned} \tag{1.22}$$

Do $y(0) = 1$ nên ta thay $x = 0, y = 1$ vào (1.22) ta được $C = -\frac{1}{2}$. Vậy nghiệm của bài toán (1.19) là

$$(x - y)^2 + 2x - 1 = 0$$

Bài tập 9

Giải phương trình vi phân sau:

$$y' = x^2 + 2xy - 1 + y^2, \quad (1.23)$$

thỏa $y(1) = 0$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}^2$.

Đặt $u = x + y \Rightarrow u' = 1 + y' \Rightarrow y' = u' - 1$.

Ta thay u và y' vào phương trình (1.23)

$$u' = u^2 \quad (1.24)$$

- ▶ Trường hợp 1: $u^2 = 0 \Leftrightarrow x + y = 0$ không thỏa $y(1) = 0$. Vậy $x + y = 0$ không là nghiệm của bài toán (1.23).

► Trường hợp 2: $u^2 \neq 0 \Leftrightarrow u \neq 0$. Khi đó

$$\begin{aligned}(1.24) \quad &\Leftrightarrow \frac{u'}{u^2} = 1 \\&\Rightarrow \int \frac{u'}{u^2} dx = \int 1 dx \\&\Rightarrow -\frac{1}{u} = x + C \\&\Leftrightarrow \frac{1}{x+y} + x + C = 0.\end{aligned}\tag{1.25}$$

Do $y(1) = 0$ nên ta thay $x = 1, y = 0$ vào (1.25) ta được $C = -2$.
Vậy nghiệm của bài toán (1.23) là

$$\frac{1}{x+y} + x - 2 = 0$$

Bài tập 10

Giải phương trình vi phân sau:

$$y' = (4x + y - 1)^2, \quad (1.26)$$

thỏa $y(3) = 1$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}^2$.

Đặt $u = 4x + y - 1 \Rightarrow u' = 4 + y' \Rightarrow y' = u' - 4$.

Thay u và y' vào (1.26)

$$u' = u^2 + 4. \quad (1.27)$$

Do $u^2 + 4 \neq 0$ nên ta được

$$\frac{u'}{u^2 + 4} = 1 \quad (1.28)$$

Lấy nguyên hàm hai vế của phương trình (1.28)

$$\int \frac{u'}{u^2 + 4} dx = \int dx \Leftrightarrow \int \frac{du}{u^2 + 4} = \int dx. \quad (1.29)$$

► Tính $\int \frac{du}{u^2 + 4}$.

Đặt $u = 2 \tan v \Rightarrow du = 2(\tan^2 v + 1)dv$.

Khi đó

$$\int \frac{du}{u^2 + 4} dx = \int \frac{2(\tan^2 v + 1)}{4 \tan^2 v + 4} dv = \frac{1}{2}v + C = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{u}{2} \right) + C.$$

Từ (1.29), ta được

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{u}{2} \right) + C &= x + C_1 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{4x + y - 1}{2} \right) - x + C_2 &= 0. \end{aligned} \quad (1.30)$$

Do $y(3) = 1$ nên ta thay $x = 3, y = 1$ vào phương trình (1.30), ta được $C_2 = 3 - \frac{1}{2} \arctan 6$. Vậy nghiệm của bài toán (1.26) là:

$$\frac{1}{2} \arctan \left(\frac{4x + y - 1}{2} \right) - x + 3 - \frac{1}{2} \arctan 6 = 0.$$

Bài tập 11

Giải phương trình vi phân sau:

$$y' = x - y + 1 + \frac{1}{y - x}, \quad (1.31)$$

thỏa $y(1) = 2$.

Tập xác định: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y\}$.

Đặt $u = y - x \Rightarrow u' = y' - 1 \Rightarrow y' = 1 + u'$.

Thay u và y' vào (1.31) ta được

$$u' = -u + \frac{1}{u} = \frac{1 - u^2}{u}. \quad (1.32)$$

► Trường hợp 1: Xét $-u + \frac{1}{u} = 0 \Leftrightarrow u = 1$ hoặc $u = -1$.

► $u = 1 \Leftrightarrow y - x = 1 \Leftrightarrow y - x - 1 = 0$ thỏa $y(1) = 2$.

Vậy $y - x - 1 = 0$ là nghiệm của bài toán (1.31).

► $u = -1 \Leftrightarrow y - x = -1 \Leftrightarrow y - x + 1 = 0$ không thỏa $y(1) = 2$.

Vậy $y - x + 1 = 0$ là nghiệm của bài toán (1.31).

► Trường hợp 2: Xét $-u + \frac{1}{u} \neq 0 \Leftrightarrow u \neq 1$ hoặc $u \neq -1$.

Ta có $u \neq 1 \Leftrightarrow y - x \neq 1 \Leftrightarrow y - x - 1 \neq 0$ không thỏa $y(1) = 2$.

Vậy bài toán (1.31) có nghiệm là

$$y - x - 1 = 0.$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Bài tập 12

Giải phương trình vi phân sau:

$$y' = 2y + e^x - x, \quad (1.33)$$

$$\text{thỏa } y(0) = \frac{1}{4}.$$

Tập xác định: $D = \mathbb{R}^2$.

$$(1.33) \Leftrightarrow y' - 2y = e^x - x. \quad (1.34)$$

Nhân 2 vế của phương trình (1.34) với thừa số $e^{\int -2dx} = e^{-2x}$, ta được

$$\begin{aligned} y'e^{-2x} - 2e^{-2x}y &= e^{-x} - xe^{-2x} \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(ye^{-2x}) &= e^{-x} - xe^{-2x} \end{aligned} \quad (1.35)$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình (1.35)

$$\int \frac{d}{dx}(ye^{-2x})dx = \int (e^{-x} - xe^{-2x})dx. \quad (1.36)$$

Từ (1.36) , đặt $I = \int (e^{-x} - xe^{-2x})dx$. Ta có

$$I = \int (e^{-x} - xe^{-2x})dx = -e^{-x} - \int xe^{-2x}dx.$$

Đặt

$$\begin{cases} u = x \\ dv = e^{-2x}dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\frac{1}{2}e^{-2x} \end{cases}$$

Do đó

$$I = -e^{-x} - \left[-\frac{1}{2}xe^{-2x} + \int \frac{1}{2}e^{-2x}dx \right] = -e^{-x} + \frac{1}{2}xe^{-2x} + \frac{1}{4}e^{-2x} + C,$$

với C là hằng số. Ta thay kết quả I vào (1.36), ta được

$$\begin{aligned} ye^{-2x} &= -e^{-x} + \frac{1}{2}xe^{-2x} + \frac{1}{4}e^{-2x} + C \\ \Leftrightarrow y &= -e^x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + Ce^{2x}. \end{aligned} \tag{1.37}$$

Do $y(0) = \frac{1}{4}$ nên ta thay $x = 0, y = \frac{1}{4}$ vào (1.37) ta tìm được $C = 1$.
Vậy nghiệm của bài toán (1.33) là

$$y = -e^x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + e^{2x}.$$

Bài tập 13

Giải phương trình vi phân sau:

$$y' + y \cos(x) = \sin(x) \cos(x), \quad (1.38)$$

thỏa $y(0) = 0$.

Nhân 2 vế của phương trình (1.38) với thừa số $e^{\int \cos(x) dx} = e^{\sin(x)}$, ta được

$$\begin{aligned} y' e^{\sin(x)} + \cos(x) e^{\sin(x)} y &= \sin(x) \cos(x) e^{\sin(x)} \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(y e^{\sin(x)}) &= \sin(x) \cos(x) e^{\sin(x)}. \end{aligned} \quad (1.39)$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình (1.39) theo x

$$\int \frac{d}{dx} \left(y e^{\sin(x)} \right) dx = \int \sin(x) \cos(x) e^{\sin(x)} dx. \quad (1.40)$$

$$\text{Tính } I = \int \sin(x) \cos(x) e^{\sin(x)} dx.$$

Đặt

$$\begin{cases} u = \sin(x) \\ dv = e^{\sin(x)} \cos(x) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \cos(x) dx, \\ v = e^{\sin(x)}. \end{cases}$$

Khi đó

$$I = \sin(x) e^{\sin(x)} - \int e^{\sin(x)} \cos(x) dx = \sin(x) e^{\sin(x)} - e^{\sin(x)} + C$$

với C là hằng số.

Lúc này

$$\begin{aligned} (1.40) &\Leftrightarrow y e^{\sin(x)} = \sin(x) e^{\sin(x)} - e^{\sin(x)} + C \\ &\Leftrightarrow y = \sin(x) - 1 + C e^{-\sin(x)}. \end{aligned}$$

Ta có $y(0) = 0$ nên $0 = 0 - 1 + C.1 \Leftrightarrow C = 1$.

Vậy bài toán (1.38) có nghiệm là

$$y(x) = \sin(x) - 1 + e^{-\sin(x)}.$$

Bài tập 14

Giải phương trình vi phân sau

$$y' \sqrt{1-x^2} + y = \arcsin(x) \quad (1.41)$$

thỏa $y(0) = 0$.

- ▶ Tập xác định $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-1, 1]\}$.
- ▶ Xét $\sqrt{1-x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hay $x = -1$.
 $x = 1$: (1.41) có dạng $y = \arcsin(1)$ không thỏa $y(0) = 0$.
 $x = -1$: (1.41) có dạng $y = \arcsin(-1)$ không thỏa $y(0) = 0$.
- ▶ Xét $\sqrt{1-x^2} \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$

$$(1.41) \Leftrightarrow y' + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}. \quad (1.42)$$

Nhân hai vế của (1.42) cho $e^{\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}} = e^{\arcsin(x)}$

$$y' \cdot e^{\arcsin(x)} + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} \cdot e^{\arcsin(x)} = \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}} \cdot e^{\arcsin(x)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(y \cdot e^{\arcsin(x)} \right) = \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}} \cdot e^{\arcsin(x)}.$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình trên theo x , ta được

$$\int \frac{d}{dx} \left(y \cdot e^{\arcsin(x)} \right) dx = \int \frac{\arcsin(x) \cdot e^{\arcsin(x)}}{\sqrt{1-x^2}} dx. \quad (1.43)$$

$$\text{Tính } I = \int \frac{\arcsin(x) \cdot e^{\arcsin(x)}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

$$\text{Đặt } u = \arcsin(x) \Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

$$\text{Do đó } I = \int u \cdot e^u du.$$

Đặt

$$\begin{cases} t = u \\ dv = e^u du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dt = du, \\ v = e^u. \end{cases}$$

Lúc này

$$I = u \cdot e^u - \int e^u du = u \cdot e^u - e^u + c = e^{\arcsin(x)} [\arcsin(x) - 1] + c,$$

với c là hằng số.

$$\begin{aligned}
 (1.43) &\Leftrightarrow y \cdot e^{\arcsin(x)} = e^{\arcsin(x)} [\arcsin(x) - 1] + c \\
 &\Leftrightarrow y = \arcsin(x) - 1 + c \cdot e^{-\arcsin(x)}
 \end{aligned}$$

Ta có $y(0) = 0$ nên

$$\begin{aligned}
 0 &= \arcsin(0) - 1 + c \cdot e^{-\arcsin(0)} \\
 \Leftrightarrow c &= e^{\arcsin(0)} - \arcsin(0) \cdot e^{\arcsin(0)}.
 \end{aligned}$$

Vậy nghiệm của bài toán (1.41) là

$$y = \arcsin(x) - 1 + \left[e^{\arcsin(0)} - \arcsin(0) \cdot e^{\arcsin(0)} \right] \cdot e^{-\arcsin(x)}.$$

Bài tập 15

Giải phương trình vi phân sau

$$(1-x)(y' + y) = e^{-x} \quad (1.44)$$

thỏa $y(2) = 1$.

Tập xác định : $D = \mathbb{R}^2$.

- ▶ Xét $1-x=0 \iff x=1$ (1.44) $\iff 0 = e^{-1}$ (vô lý).
- ▶ Xét $1-x \neq 0 \iff x \neq 1$. Ta chia hai vế của (1.44) cho $(1-x)$ ta được

$$(1.44) \iff y' + y = \frac{e^{-x}}{1-x}. \quad (1.45)$$

Nhân hai vế của (1.45) cho $e^{\int 1dx} = e^x$, ta được

$$\begin{aligned} e^x y' + e^x y &= \frac{1}{1-x} \\ \iff \frac{d}{dx}(e^x y) &= \frac{1}{1-x}. \end{aligned} \quad (1.46)$$

Lấy nguyên hàm hai vế của (1.46)

$$\begin{aligned}\int \frac{d}{dx}(e^x y) dx &= \int \frac{1}{1-x} dx \\ \Longleftrightarrow e^x y &= -\ln|1-x| + C \\ \Longleftrightarrow y &= -e^{-x} \ln|1-x| + Ce^{-x},\end{aligned}\tag{1.47}$$

với C là hằng số.

Do $y(2) = 1$ nên ta thay $x = 2, y = 1$ vào phương trình (1.47), ta được

$$1 = -\ln|-1|e^{-2} + Ce^{-2} \Rightarrow C = e^2.$$

Vậy nghiệm của bài toán (1.44) là

$$y = -e^{-x} \ln|1-x| + e^{2-x}.\tag{1.48}$$

Phương trình vi phân Bernoulli

Bài tập 16

Giải phương trình vi phân sau

$$xy' + y = y^2 \ln(x), \quad (1.49)$$

thỏa $y(1) = 1$.

Tập xác định $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$.

Do $x > 0$ nên ta chia hai vế của (1.49) cho x

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{\ln(x)}{x}y^2. \quad (1.50)$$

Đây là phương trình vi phân Bernoulli với $p(x) = \frac{1}{x}$, $q(x) = \frac{\ln(x)}{x}$, $\alpha = 2$.

Do $\alpha = 2$ nên $y = 0$ không thỏa $y(1) = 1$. Vậy $y = 0$ không phải là nghiệm của (1.49).

Xét $y \neq 0$, ta chia hai vế của (1.50) cho y^2 , ta được

$$y'y^{-2} + \frac{1}{x}y^{-1} = \frac{\ln(x)}{x}. \quad (1.51)$$

Đặt $z = y^{-1} \implies z' = -y'y^{-2}$. Khi đó (1.51) có dạng

$$z' - \frac{1}{x}z = -\frac{\ln(x)}{x}. \quad (1.52)$$

Nhân hai vế của (1.52) cho $e^{\int -\frac{1}{x}dx} = e^{-\ln(x)} = \frac{1}{x}$, ta được

$$\begin{aligned} \frac{1}{x}z' - \frac{1}{x^2}z &= -\frac{\ln(x)}{x^2} \\ \iff \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x}z \right) &= -\frac{\ln(x)}{x^2}. \end{aligned} \quad (1.53)$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình (1.53)

$$\int \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} z \right) dx = \int -\frac{\ln(x)}{x^2} dx. \quad (1.54)$$

Tính $I = \int -\frac{\ln(x)}{x^2} dx$.

Đặt

$$\begin{cases} u = \ln(x) \\ dv = -\frac{1}{x^2} dx \end{cases} \implies \begin{cases} du = \frac{1}{x} \\ v = \frac{1}{x} \end{cases}$$

Ta có

$$I = \frac{\ln(x)}{x} - \int \frac{1}{x^2} dx = \frac{\ln(x)}{x} + \frac{1}{x} + C,$$

Thế I vào (1.54) , ta được

$$z = \ln(x) + 1 + Cx, \quad (1.55)$$

với C là hằng số.

Mà $z = y^{-1}$ nên

$$y^{-1} = \ln(x) + 1 + Cx, \quad (1.56)$$

với C là hằng số.

Do $y(1) = 1$ nên ta thay $x = 1, y = 1$ vào (1.56) ta tìm được $C = 0$.

Vậy nghiệm của bài toán (1.49) là

$$y^{-1} = \ln(x) + 1.$$

Bài tập 17

Giải phương trình vi phân sau

$$y' - 9x^2y = 5(x^5 + x^2)y^{2/3}, \quad (1.57)$$

thỏa $y(0) = 1$.

Tập xác định $D = \mathbb{R}^2$.

Đây là phương trình vi phân Bernoulli với $p(x) = -9x^2$,
 $q(x) = 5(x^5 + x^2)$, $\alpha = \frac{2}{3}$.

Do $\alpha = \frac{2}{3}$ nên $y = 0$ không thỏa $y(1) = 1$. Vậy $y = 0$ không phải là nghiệm của (1.57).

Xét $y \neq 0$, ta chia hai vế của (1.57) cho $y^{2/3}$

$$(1.57) \iff y^{-2/3}y' - 9x^2y^{1/3} = 5(x^5 + x^2) \quad (1.58)$$

Đặt $z = y^{1/3} \implies z' = \frac{1}{3}y^{-2/3}y' \implies y^{-2/3}y' = 3z'$. Khi đó (1.58) có dạng

$$\begin{aligned} 3z' - 9x^2z &= 5(x^5 + x^2) \\ \iff z' - 3x^2z &= \frac{5}{3}(x^5 + x^2). \end{aligned} \quad (1.59)$$

Nhân hai vế của phương trình (1.59) cho $e^{\int -3x^2 dx} = e^{-x^3}$, ta được

$$\begin{aligned} e^{-x^3}z' - 3x^2e^{-x^3}z &= \frac{5}{3}(x^5 + x^2)e^{-x^3} \\ \iff \frac{d}{dx}(e^{-x^3}z) &= \frac{5}{3}(x^5 + x^2)e^{-x^3}. \end{aligned} \quad (1.60)$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình (1.60)

$$\int \frac{d}{dx}(e^{-x^3}z)dx = \int \frac{5}{3}(x^5 + x^2)e^{-x^3}dx. \quad (1.61)$$

Tính $I = \int \frac{5}{3}(x^5 + x^2)e^{-x^3} dx = \int \frac{5}{3}x^2(x^3 + 1)e^{-x^3} dx.$

► Tính I bằng phương pháp đổi biến.

Đặt $t = -x^3 \implies dt = -3x^2 dx$. Khi đó ta có

$$I = \int \frac{5}{3}x^2(x^3 + 1)e^{-x^3} dx = \int \frac{5}{9}(t - 1)e^t dt \quad (1.62)$$

Đặt

$$\begin{cases} u = t - 1 \\ dv = e^t dt \end{cases} \implies \begin{cases} u = dt \\ v = e^t \end{cases}$$

Từ (1.62) ta suy ra

$$I = \frac{5}{9} \left[e^t(t - 1) - \int e^t dt \right] = \frac{5}{9} e^t(t - 2) + C, \quad (1.63)$$

với C là hằng số.

mà $t = -x^3$ nên

$$I = \frac{5}{9}e^{-x^3}(-x^3 - 2) + C, \quad (1.64)$$

với C là hằng số.

Thay I vào (1.61) ta được

$$\begin{aligned} z &= \frac{5}{9}(-x^3 - 2) + Ce^{x^3} \\ \iff y^{1/3} &= -\frac{5}{9}(x^3 + 2) + Ce^{x^3} \\ \iff y &= \left[-\frac{5}{9}(x^3 + 2) + Ce^{x^3} \right]^3. \end{aligned} \quad (1.65)$$

Ta có $y(0) = 1$ nên

$$1 = \left[\frac{-5}{9} (0^3 + 2) + C \cdot e^{0^3} \right]^3 = \left(C - \frac{10}{9} \right)^3 \Rightarrow C = \frac{19}{9}.$$

Vậy nghiệm của bài toán (1.57) là

$$y = \left[\frac{-5}{9} (x^3 + 2) + \frac{19}{9} e^{x^3} \right]^3.$$

Bài tập 18

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y' + \frac{3x^2 y}{x^3 + 1} = y^2 (x^3 + 1) \sin(x) \quad (1.66)$$

thỏa $y(0) = 1$.

- ▶ Tập xác định: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq -1\}$.
- ▶ Đây là ptvp Bernoulli với $p(x) = \frac{3x^2}{x^3 + 1}$, $q(x) = (x^3 + 1) \sin x$ và $\alpha = 2$.
- ▶ $y = 0$ không thỏa $y(0) = 1$ nên $y = 0$ không là nghiệm của bài toán (1.66).
- ▶ Xét $y \neq 0$: Chia hai vế của (1.66) cho y^2 , ta được

$$y' y^{-2} + \frac{3x^2}{x^3 + 1} y^{-1} = (x^3 + 1) \sin x. \quad (1.67)$$

Đặt $z = y^{-1} \Rightarrow z' = -y^{-2} y'$.

Khi đó, (1.67) có dạng

$$\begin{aligned}
 -z' + \frac{3x^2}{x^3 + 1}z &= (x^3 + 1) \sin x \\
 \Leftrightarrow z' - \frac{3x^2}{x^3 + 1}z &= -(x^3 + 1) \sin x.
 \end{aligned} \tag{1.68}$$

Nhân hai vế của (1.68) cho $e^{\int \frac{-3x^2}{x^3+1} dx} = e^{-\ln(x^3+1)} = (x^3 + 1)^{-1}$, ta được

$$\begin{aligned}
 z' (x^3 + 1)^{-1} - (x^3 + 1)^{-1} \frac{3x^2}{x^3 + 1}z &= -(x^3 + 1)^{-1} (x^3 + 1) \sin x \\
 \Leftrightarrow \frac{1}{x^3 + 1}z' - \frac{3x^2}{(x^3 + 1)^2}z &= -\sin x \\
 \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^3 + 1}z \right) &= -\sin x.
 \end{aligned}$$

Ta lấy nguyên hàm hai vế của phương trình trên theo x

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x^3 + 1}z &= \cos x + C, \quad C \in \mathbb{R} \\
 \Leftrightarrow z &= (x^3 + 1) \cos x + C (x^3 + 1), \quad C \in \mathbb{R},
 \end{aligned}$$

mà $z = y^{-1}$ nên

$$\begin{aligned} y^{-1} &= (x^3 + 1) \cos x + C (x^3 + 1) \\ \Leftrightarrow y(x) &= \frac{1}{(x^3 + 1) \cos x + C (x^3 + 1)}, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Ta tìm hằng số C dựa vào $y(0) = 1$

$$1 = y(0) = \frac{1}{(0^3 + 1) \cos 0 + C (0^3 + 1)} \Leftrightarrow C = 0.$$

Vậy nghiệm của phương trình vi phân (1.66) là

$$y(x) = \frac{1}{(x^3 + 1) \cos x}, \text{ với } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp

Bài tập 19

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2} \quad (1.69)$$

thỏa $y(1) = 1$.

- ▶ Tập xác định: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$.
- ▶ Ta viết lại (1.69) thành

$$y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + \frac{2y}{x}. \quad (1.70)$$

- ▶ Đặt $u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = ux \Rightarrow y' = u + xu'$.

Khi đó (1.70) có dạng

$$\begin{aligned} u + xu' &= u^2 + 2u \\ \Leftrightarrow xu' &= u^2 + u. \end{aligned} \quad (1.71)$$

- ▶ Xét $u^2 + u = 0 \Leftrightarrow u = 0$ hay $u = -1$.
 $u = 0 \Rightarrow y = 0$: không là nghiệm của (1.69) vì không thỏa $y(1) = 1$.

$u = -1 \Rightarrow y = -x$ không là nghiệm của (1.69) vì không thỏa $y(1) = 1$.

- Xét $u^2 + u \neq 0 \Leftrightarrow u \neq 0$ và $u \neq -1$.

Chia hai vế của (1.71) cho $x(u^2 + u)$, ta được

$$\begin{aligned}\frac{u'}{u^2 + u} &= \frac{1}{x} \\ \Leftrightarrow \frac{du}{u(u+1)} &= \frac{dx}{x}.\end{aligned}$$

Ta lấy nguyên hàm hai vế phương trình trên

$$\begin{aligned}\int \frac{du}{u(u+1)} &= \int \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \ln \left| \frac{u}{u+1} \right| = \ln |x| + C_1 \Leftrightarrow \left| \frac{u}{u+1} \right| = |C_2 x| \\ \Leftrightarrow \left| \frac{y}{y+x} \right| &= |C_2 x| \Leftrightarrow \left| \frac{y(x)}{y(x)+x} \right| = |C_2 x|, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

- $y(1) = 1$ nên $\frac{1}{2} = |C|$.

Vậy nghiệm của phương trình (1.69) là $y(x)$ thỏa

$$|y| = \left| \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}x^2 \right|.$$

Bài tập 20

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$x^2 + y^2 + xyy' = 0 \quad (1.72)$$

thỏa $y(-1) = 1$.

- ▶ Tập xác định: $D = \mathbb{R}^2$.
- ▶ Ta viết lại (1.72) thành

$$xyy' = -x^2 - y^2. \quad (1.73)$$

- ▶ Xét $xy = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hay $y = 0$.
 $x = 0 \Rightarrow y = 0$ không là nghiệm của (1.72) vì không thỏa $y(-1) = 1$.
 $y = 0$ không là nghiệm của (1.72) vì không thỏa $y(-1) = 1$.
- ▶ Xét $xy \neq 0$: Ta chia hai vế của (1.73) cho xy

$$y' = \frac{-x}{y} - \frac{y}{x}. \quad (1.74)$$

Đặt $u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = ux \Rightarrow y' = u + xu'$.

(1.74) có dạng

$$u + xu' = \frac{-1}{u} - u \Leftrightarrow xu' = \frac{-1}{u} - 2u = \frac{-(2u^2 + 1)}{u}. \quad (1.75)$$

Ta có $\frac{-(2u^2 + 1)}{u} \neq 0 \forall u$ nên ta chia hai vế cho $x \left(\frac{-2u^2 - 1}{u} \right)$

$$\frac{-uu'}{2u^2 + 1} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{-u \, d u}{2u^2 + 1} = \frac{d x}{x}.$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình trên, ta được

$$\begin{aligned} \int \frac{-u \, d u}{2u^2 + 1} &= \int \frac{d x}{x} \Leftrightarrow \frac{-1}{4} \ln(2u^2 + 1) = \ln(|x|) + C \\ &\Rightarrow \frac{-1}{4} \ln\left(2\frac{y^2}{x^2} + 1\right) = \ln(|x|) + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$$y(-1) = 1 \text{ nên } \frac{-1}{4} \ln(3) = C.$$

Vậy nghiệm của phương trình (1.72) là $y(x)$ thỏa

$$\frac{1}{4} \ln\left(\frac{2y^2 + x^2}{x^2}\right) + \ln(|x|) - \frac{1}{4} \ln(3) = 0.$$

Phương pháp số cho phương trình vi phân cấp 1

Bài tập 21

Cho $f(x) = \sin x$, $x \in \left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$. Tìm n để $\left|f\left(\frac{\pi}{2}\right) - P_n\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| < 10^{-6}$.

$$\begin{aligned}f(x) &= \sin x, \quad f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f'''(x) = -\cos x, \\f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x, \quad f^{(2k)}(x) = (-1)^k \sin x.\end{aligned}$$

Chọn $c = \frac{4\pi}{9} \in \left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^k\left(\frac{4\pi}{9}\right) \left(\frac{\pi}{18}\right)^k + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \left(\frac{\pi}{18}\right)^{n+1},$$

$$P_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^k\left(\frac{4\pi}{9}\right) \left(\frac{\pi}{18}\right)^k.$$

Khi đó

$$\left| f\left(\frac{\pi}{2}\right) - P_n\left(\frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \left(\frac{\pi}{18}\right)^{n+1} \right|.$$

Ta có $f^{(n+1)}(\xi) \leq 1 \forall \xi$ nên

$$\begin{aligned} \left| f\left(\frac{\pi}{2}\right) - P_n\left(\frac{\pi}{2}\right) \right| &\leq \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{\pi}{18}\right)^{n+1} < 10^{-6} \\ \Leftrightarrow (n+1)! \left(\frac{18}{\pi}\right)^{n+1} &> 10^{-6} \\ \Leftrightarrow n &\geq 5. \end{aligned}$$

Phương trình vi phân cấp 2

Phương trình vi phân tuyến tính
cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Bài tập 22

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y'' + 25y = 0 \quad (2.1)$$

thỏa $y(0) = 4.6$ và $y'(0) = -1.2$.

Ta xét phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 25 = 0$$

có hai nghiệm phức liên hợp $\lambda_{1,2} = \pm 5i$.

Khi đó, phương trình vi phân (2.1) có nghiệm tổng quát là

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{0x} (C_1 \cos(5x) + C_2 \sin(5x)) \\ &= C_1 \cos(5x) + C_2 \sin(5x) \end{aligned}$$

với C_1, C_2 là hai hằng số thực.

Ta tìm C_1 và C_2 dựa vào điều kiện $y(0) = 4.6$ và $y'(0) = -1.2$

$$\begin{cases} y(0) = 4.6 \\ y'(0) = -1.2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 \cos 0 + B \sin 0 = 4.6 \\ -5C_1 \sin 0 + 5C_2 \cos 0 = -1.2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 4.6 \\ C_2 = -0.24 \end{cases}.$$

Vậy nghiệm của bài toán là

$$y(x) = 4.6 \cos(5x) - 0.24 \sin(5x).$$

Bài tập 23

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y'' + y' - 6y = 0 \tag{2.2}$$

thỏa $y(0) = 10$ và $y'(0) = 0$.

Ta xét phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

có hai nghiệm thực phân biệt $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$. 

Khi đó (2.2) có hai nghiệm riêng

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x} = e^{-3x}; \quad y_2(x) = e^{\lambda_2 x} = e^{2x}.$$

Do đó (2.2) có nghiệm tổng quát là

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$$

với C_1, C_2 là hai hằng số thực.

Ta tìm C_1, C_2 dựa vào điều kiện $y(0) = 10$ và $y'(0) = 0$

$$\begin{aligned} \begin{cases} y(0) = 10 \\ y'(0) = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} C_1 e^0 + C_2 e^0 = 10 \\ -3C_1 e^0 + 2C_2 e^0 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 10 \\ -3C_1 + 2C_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 4 \\ C_2 = 6 \end{cases}. \end{aligned}$$

Vậy bài toán có nghiệm

$$y(x) = 4e^{-3x} + 6e^{2x}.$$

Bài tập 24

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$4y'' - 4y' - 3y = 0 \quad (2.3)$$

thỏa $y(-2) = e$ và $y'(-2) = \frac{-e}{2}$.

Ta xét phương trình đặc trưng

$$4\lambda^2 - 4\lambda - 3 = 0$$

có hai nghiệm thực phân biệt $\lambda_1 = \frac{-1}{2}$, $\lambda_2 = \frac{3}{2}$.

Khi đó (2.3) có hai nghiệm riêng

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x} = e^{-x/2}, \quad y_2(x) = e^{\lambda_2 x} = e^{3x/2}. \quad (2.4)$$

Do đó (2.3) có nghiệm tổng quát là

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = C_1 e^{-x/2} + C_2 e^{3x/2}$$

với C_1, C_2 là hai hằng số thực.

Ta tìm C_1, C_2 dựa vào điều kiện $y(-2) = e$ và $y'(-2) = -e/2$

$$\begin{aligned} \begin{cases} y(-2) = e \\ y'(-2) = \frac{-e}{2} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} C_1 e^1 + C_2 e^{-3} = e \\ \frac{-1}{2} C_1 e^1 + \frac{3}{2} C_2 e^{-3} = \frac{-e}{2} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 e^{-4} = 1 \\ -C_1 + 2C_2 e^{-4} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

Vậy bài toán có nghiệm

$$y(x) = e^{-x/2}.$$

Bài tập 25

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$9y'' - 30y' + 25y = 0 \tag{2.5}$$

thỏa $y(0) = 3.3$ và $y'(0) = 10$.

Ta xét phương trình đặc trưng

$$9\lambda^2 - 30\lambda + 25 = 0$$

có nghiệm thực kép $\lambda_{1,2} = \frac{5}{3}$.

Khi đó (2.5) có nghiệm riêng là

$$y_1(x) = e^{5x/3}, \quad y_2(x) = xe^{5x/3}.$$

Do đó (2.5) có nghiệm tổng quát là

$$y(x) = C_1 e^{5x/3} + C_2 x e^{5x/3}$$

với C_1, C_2 là hai hằng số thực.

Ta tìm C_1, C_2 dựa vào điều kiện $y(0) = 3.3$ và $y'(0) = 10$

$$\begin{cases} y(0) = 3.3 \\ y'(0) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 e^0 = 3.3 \\ C_2 e^0 + \frac{5}{3} C_1 e^0 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 3.3 \\ C_2 = 4.5 \end{cases}.$$

Vậy bài toán có nghiệm

$$y(x) = (3.3 + 4.5x) e^{5x/3}.$$

Phương pháp hệ số bất định

Bài tập 26

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y'' + 3y = 18x^2 \quad (2.6)$$

thỏa $y(0) = -3$ và $y'(0) = 0$.

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của ptpv cấp hai dạng thuần nhất tương ứng với (2.6), i.e.

$$y'' + 3y = 0. \quad (2.7)$$

Ta xét phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 3 = 0 \quad (2.8)$$

có hai nghiệm phức liên hợp $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{3}$.

Nghiem tổng quát của (2.7) là

$$y_h(x) = A \cos(\sqrt{3}x) + B \sin(\sqrt{3}x)$$

với A, B là hai hằng số thực.

► **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng $y_p(x)$ của (2.6).

(2.6) là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai không thuần nhất với hệ số hằng có $r(x) = 18x^2 = e^{\alpha x} P_n(x)$.

Ta suy ra $\alpha = 0$ và $n = 2$.

Vì $\alpha = 0$ không là nghiệm của (2.8) nên nghiệm riêng của (2.6) có dạng

$$y_p(x) = Q_2(x).$$

Đặt $Q_2(x) = ax^2 + bx + c$, trong đó $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Khi đó

$$\begin{aligned}y_p(x) &= ax^2 + bx + c, \\y'_g(x) &= 2ax + b, \\y''_g(x) &= 2a.\end{aligned}\tag{2.9}$$

Ta thay (2.9) vào (2.6)

$$3ax^2 + 3bx + 2a + 3c = 18x^2.$$

Đồng nhất các hệ số tương ứng, ta được

$$\begin{cases} 3a = 18 \\ 3b = 0 \\ 2a + 3c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = 0 \\ c = -4 \end{cases}.$$

Do đó

$$y_p(x) = 6x^2 - 4.$$

- **Bước 3:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.6).

Nghiem tổng quát của (2.6) có dạng

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = A \cos(\sqrt{3}x) + B \sin(\sqrt{3}x) + 6x^2 - 4.$$

- **Bước 4:** Tìm nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.6).

Ta có

$$\begin{aligned} y(x) &= A \cos(\sqrt{3}x) + B \sin(\sqrt{3}x) + 6x^2 - 4 \\ \Rightarrow y'(x) &= -\sqrt{3}A \sin(\sqrt{3}x) + \sqrt{3}B \cos(\sqrt{3}x) + 12x. \end{aligned}$$

Ta tìm A, B dựa vào điều kiện $y(0) = -3$ và $y'(0) = 0$.

$$\begin{cases} y(0) = -3 \\ y'(0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A \cos(0) + B \sin(0) + 6 \cdot 0^2 - 4 = -3 \\ \sqrt{3}A \sin(0) + \sqrt{3}B \cos(0) + 12 \cdot 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \end{cases}.$$

Vậy, nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu là

$$y(x) = \cos(\sqrt{3}x) + 6x^2 - 4.$$

Bài tập 27

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y'' - y' = xe^x \quad (2.10)$$

thỏa $y(0) = 2$ và $y'(0) = 1$.

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của ptvp cấp hai dạng thuần nhất tương ứng với (2.10), i.e.

$$y'' - y' = 0. \quad (2.11)$$

Ta xét phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \quad (2.12)$$

có hai nghiệm thực phân biệt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$.

Nghiệm tổng quát của (2.11) là

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2$$

với C_1, C_2 là hai hằng số thực.

► **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng $y_p(x)$ của (2.10).

(2.10) là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai không thuần nhất với hệ số hằng có $r(x) = xe^x = e^{\alpha x} P_n(x)$.

Ta suy ra $\alpha = 1$ và $n = 1$.

Vì $\alpha = 1$ là một nghiệm đơn của (2.12) nên nghiệm riêng của (2.10) có dạng

$$y_p(x) = xe^x Q_1(x).$$

Đặt $Q_1(x) = ax + b$, trong đó $a, b \in \mathbb{R}$.

Khi đó

$$\begin{aligned}y_p(x) &= xe^x(ax + b) = (ax^2 + bx)e^x, \\y'_g(x) &= (2ax + b)e^x + (ax^2 + bx)e^x \\&= [ax^2 + (2a + b)x + b]e^x, \\y''_g(x) &= (2ax + 2a + b)e^x + [ax^2 + (2a + b)x + b]e^x \\&= [ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b]e^x.\end{aligned}\tag{2.13}$$

Ta thay (2.13) vào (2.10)

$$\begin{aligned}[ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b]e^x - [ax^2 + (2a + b)x + b]e^x &= xe^x \\ \Leftrightarrow (2ax + 2a + b)e^x &= xe^x.\end{aligned}$$

Đồng nhất các hệ số tương ứng, ta được

$$\begin{cases} 2a = 1 \\ 2a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1/2 \\ b = -1 \end{cases}.$$

Do đó

$$y_p(x) = \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)e^x.$$

- **Bước 3:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.10).

Nghiệm tổng quát của (2.10) có dạng

$$\begin{aligned}y(x) &= y_h(x) + y_p(x) \\&= C_1 e^x + C_2 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right) e^x \\&= \left(\frac{1}{2}x^2 - x + C_1\right) e^x + C_2.\end{aligned}$$

- **Bước 4:** Tìm nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.10).

Ta có

$$\begin{aligned}y(x) &= \left(\frac{1}{2}x^2 - x + C_1\right) e^x + C_2 \\ \Rightarrow y'(x) &= (x-1)e^x + \left(\frac{1}{2}x^2 - x + C_1\right) e^x = \left(\frac{1}{2}x^2 - 1 + C_1\right) e^x.\end{aligned}$$

Ta tìm C_1, C_2 dựa vào điều kiện $y(0) = 2$ và $y'(0) = 1$.

$$\begin{cases} y(0) = 2 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ C_1 - 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 2 \\ C_2 = 0 \end{cases}.$$

Vậy, nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu là

$$y(x) = \left(\frac{1}{2}x^2 - x + 2 \right) e^x.$$

Bài tập 28

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y'' + 3y' - 4y = (x^3 + x) e^x \quad (2.14)$$

thỏa $y(0) = 1$ và $y'(0) = 2$.

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của ptpv tuyến tính cấp 2 dạng thuần nhất tương ứng với (2.14), i.e.

$$y'' + 3y' - 4y = 0 \quad (2.15)$$

Ta xét phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0 \quad (2.16)$$

có hai nghiệm thực phân biệt $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -4$.

Nghiệm tổng quát của (2.14) là

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-4x}$$

với C_1, C_2 là hai hằng số thực.

► **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng $y_p(x)$ của (2.14).

(2.14) là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai không thuần nhất với hệ số hằng có $r(x) = e^x (x^3 + x) = e^{\alpha x} P_n(x)$.

Ta suy ra $\alpha = 1$ và $n = 3$.

Vì $\alpha = 1$ là một nghiệm đơn của (2.16) nên nghiệm riêng của (2.14) có dạng

$$y_p(x) = x e^x Q_3(x).$$

Đặt $Q_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Khi đó

$$\begin{aligned}
y_p(x) &= e^x (ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx), \\
y'_g(x) &= (4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d) e^x + (ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx) e^x \\
&= [ax^4 + (4a + b)x^3 + (3b + c)x^2 + (2c + d)x + d] e^x, \\
y''_g(x) &= [4ax^3 + 3(4a + b)x^2 + 2(3b + c)x + (2c + d)] e^x \\
&\quad + [ax^4 + (4a + b)x^3 + (3b + c)x^2 + (2c + d)x + d] e^x \\
&= [ax^4 + (8a + b)x^3 + (12a + 6b + c)x^2 + (6b + 4c + d)x \\
&\quad + (2c + 2d)] e^x.
\end{aligned}
\tag{2.17}$$

Ta thay (2.17) vào (2.14)

$$[20ax^3 + (12a + 15b)x^2 + (6b + 10c)x + 2c + 5d] e^x = (x^3 + x) e^x.$$

Đồng nhất các hệ số tương ứng, ta được

$$\begin{cases} 20a = 1 \\ 12a + 15b = 0 \\ 6b + 10c = 1 \\ 2c + 5d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1/20 \\ b = -1/25 \\ c = 31/250 \\ d = -31/625 \end{cases}.$$

Do đó

$$y_p(x) = \left(\frac{1}{20}x^4 - \frac{1}{25}x^3 + \frac{31}{250}x^2 - \frac{31}{625}x \right) e^x.$$

- **Bước 3:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.14).

Nghiệm tổng quát của (2.14) có dạng

$$\begin{aligned} y(x) &= y_h(x) + y_p(x) \\ &= C_1 e^x + C_2 e^{-4x} + \left(\frac{1}{20}x^4 - \frac{1}{25}x^3 + \frac{31}{250}x^2 - \frac{31}{625}x \right) e^x \\ &= \left(\frac{1}{20}x^4 - \frac{1}{25}x^3 + \frac{31}{250}x^2 - \frac{31}{625}x + C_1 \right) e^x + C_2 e^{-4x}. \end{aligned}$$

- **Bước 4:** Tìm nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.14).

Ta có

$$y(x) = \left(\frac{1}{20}x^4 - \frac{1}{25}x^3 + \frac{31}{250}x^2 - \frac{31}{625}x + C_1 \right) e^x + C_2 e^{-4x}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow y'(x) &= \left(\frac{1}{5}x^3 - \frac{3}{25}x^2 + \frac{31}{125}x - \frac{31}{625} \right) e^x \\
 &\quad + \left(\frac{1}{20}x^4 - \frac{1}{25}x^3 + \frac{31}{250}x^2 - \frac{31}{625}x + C_1 \right) e^x - 4C_2e^{-4x} \\
 &= \left(\frac{1}{20}x^4 + \frac{4}{25}x^3 + \frac{1}{250}x^2 + \frac{124}{625}x + C_1 - \frac{31}{625} \right) e^x - 4C_2e^{-4x}.
 \end{aligned}$$

Ta tìm C_1, C_2 dựa vào điều kiện $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 - \frac{31}{625} - 4C_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{3781}{3125} \\ C_2 = \frac{-656}{3125} \end{cases}.$$

Vậy, nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu là

$$y(x) = \left(\frac{1}{20}x^4 - \frac{1}{25}x^3 + \frac{31}{250}x^2 - \frac{31}{625}x + \frac{3781}{3125} \right) e^x - \frac{656}{3125}e^{-4x}.$$

Bài tập 29

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y'' + 4y = -12 \sin(2x) \quad (2.18)$$

thỏa $y(0) = 1.8$ và $y'(0) = 5$.

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của ptvp cấp hai dạng thuần nhất tương ứng với (2.18), i.e.

$$y'' + 4y = 0. \quad (2.19)$$

Ta xét phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 4 = 0 \quad (2.20)$$

có hai nghiệm phức liên hợp $\lambda_{1,2} = \pm 2i$.

Nghiem tổng quát của (2.19) là

$$y_h(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x)$$

với A, B là hai hằng số thực.

► **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng $y_p(x)$ của (2.18).

(2.18) là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai không thuần nhất với hệ số hằng có $r(x) = -12 \sin(2x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos(\beta x) + P_m(x) \sin(\beta x)]$.

Ta suy ra $\alpha = 0$, $\beta = 2$, $n = m = 0$ và $\max\{n, m\} = 0$.

Vì $\alpha \pm i\beta = \pm 2i$ là nghiệm của (2.20) nên nghiệm riêng của (2.18) có dạng

$$y_p(x) = x [Q_0(x) \cos(2x) + \overline{Q}_0(x) \sin(2x)] .$$

Đặt $Q_0(x) = a$, $\overline{Q}_0(x) = b$, trong đó $a, b \in \mathbb{R}$. Khi đó

$$\begin{aligned} y_p(x) &= x [a \cos(2x) + b \sin(2x)] = ax \cos(2x) + bx \sin(2x) \\ y'_p(x) &= a \cos(2x) - 2ax \sin(2x) + b \sin(2x) + 2bx \cos(2x) \\ &= (a + 2bx) \cos(2x) + (b - 2ax) \sin(2x) \\ y''_p(x) &= 2b \cos(2x) - (2a + 4bx) \sin(2x) - 2a \sin(2x) + (2b - 4ax) \cos(2x) \\ &= (4b - 4ax) \cos(2x) + (-4a - 4bx) \sin(2x) \end{aligned} \tag{2.21}$$

Ta thay (2.21) vào (2.18)

$$\begin{aligned} (4b - 4ax) \cos(2x) + (-4a - 4bx) \sin(2x) + 4ax \cos(2x) + 4bx \sin(2x) &= -12 \sin(2x) \\ \Leftrightarrow 4b \cos(2x) - 4a \sin(2x) &= -12 \sin(2x). \end{aligned}$$

Đồng nhất các hệ số tương ứng, ta được

$$\begin{cases} 4b = 0 \\ -4a = -12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 0 \end{cases}.$$

Do đó

$$y_p(x) = 3x \cos(2x).$$

- **Bước 3:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.18).

Nghiệm tổng quát của (2.18) có dạng

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = (A + 3x) \cos(2x) + B \sin(2x).$$

- **Bước 4:** Tìm nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.18).

Ta có

$$\begin{aligned} y(x) &= (A + 3x) \cos(2x) + B \sin(2x) \\ \Rightarrow y'(x) &= 3 \cos(2x) - (2A + 6x) \sin(2x) + 2B \cos(2x) \\ &= (2B + 3) \cos(2x) - (2A + 6x) \sin(2x). \end{aligned}$$

Ta tìm A, B dựa vào điều kiện $y(0) = 1.8$ và $y'(0) = 5$.

$$\begin{cases} y(0) = 1.8 \\ y'(0) = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A \cos(0) + B \sin(0) = 1.8 \\ (2B + 3) \cos(0) - 2A \sin(0) = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1.8 \\ B = 1 \end{cases}.$$

Vậy, nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu là

$$y(x) = (1.8 + 3x) \cos(2x) + \sin(2x).$$

Bài tập 30

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \sin(2x) \quad (2.22)$$

thỏa $y(0) = 1$ và $y'(0) = -1.5$.

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của ptvp cấp hai dạng thuần nhất tương ứng với (2.22), i.e.

$$y'' + 4y' + 4y = 0. \quad (2.23)$$

Ta xét phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \quad (2.24)$$

có nghiệm thực kép $\lambda_{1,2} = -2$.

Nghiệm tổng quát của (2.19) là

$$y_h(x) = (d_1 + d_2 x) e^{-2x}$$

với d_1, d_2 là hai hằng số thực.

► **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng $y_p(x)$ của (2.22).

(2.22) là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai không thuần nhất với hệ số hằng có

$$r(x) = e^{-2x} \sin(2x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos(\beta x) + P_m(x) \sin(\beta x)].$$

Ta suy ra $\alpha = -2$, $\beta = 2$, $n = m = 0$ và $\max\{n, m\} = 0$.

Vì $\alpha \pm i\beta = -2 \pm 2i$ không là nghiệm của (2.24) nên nghiệm riêng của (2.22) có dạng

$$y_p(x) = e^{-2x} [Q_0(x) \cos(2x) + \overline{Q}_0(x) \sin(2x)].$$

Đặt $Q_0(x) = a$, $\overline{Q}_0(x) = b$, trong đó $a, b \in \mathbb{R}$.

Khi đó

$$\begin{aligned}y_p(x) &= e^{-2x} [a \cos(2x) + b \sin(2x)] = ae^{-2x} \cos(2x) + be^{-2x} \sin(2x), \\y'_g(x) &= -2ae^{-2x} \cos(2x) - 2ae^{-2x} \sin(2x) \\&= 2(b-a)e^{-2x} \cos(2x) - 2(a+b)e^{-2x} \sin(2x), \\y''_g(x) &= 4(a-b)e^{-2x} \cos(2x) + 4(a-b)e^{-2x} \sin(2x) \\&\quad + 4(a+b)e^{-2x} \sin(2x) - 4(a+b)e^{-2x} \cos(2x) \\&= -8be^{-2x} \cos(2x) + 8ae^{-2x} \sin(2x).\end{aligned}\tag{2.25}$$

Ta thay (2.25) vào (2.22)

$$\begin{aligned}&-8be^{-2x} \cos(2x) + 8ae^{-2x} \sin(2x) + 8(b-a)e^{-2x} \cos(2x) \\&-8(a+b)e^{-2x} \sin(2x) + 4ae^{-2x} \cos(2x) + 4be^{-2x} \sin(2x) \\&= e^{-2x} \sin(2x) \\&\Leftrightarrow -4ae^{-2x} \cos(2x) - 4be^{-2x} \sin(2x) = e^{-2x} \sin(2x).\end{aligned}$$

Đồng nhất các hệ số tương ứng, ta được

$$\begin{cases} -4a = 0 \\ -4b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -1/4 \end{cases}.$$

Do đó

$$y_p(x) = \frac{-1}{4} e^{-2x} \sin(2x).$$

- **Bước 3:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.22).

Nghiệm tổng quát của (2.22) có dạng

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = (d_1 + d_2 x) e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} \sin(2x).$$

- **Bước 4:** Tìm nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu (2.22).

Ta có

$$\begin{aligned} y(x) &= (d_1 + d_2 x) e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} \sin(2x) \\ \Rightarrow y'(x) &= d_2 e^{-2x} - 2(d_1 + d_2 x) e^{-2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \sin(2x) - \frac{1}{2} e^{-2x} \cos(2x) \\ &= (d_2 - 2d_1 - 2d_2 x) e^{-2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \sin(2x) - \frac{1}{2} e^{-2x} \cos(2x). \end{aligned}$$

Ta tìm d_1, d_2 dựa vào điều kiện $y(0) = 1, y'(0) = -1.5$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = -1.5 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} d_1 = 1 \\ d_2 - 2d_1 + \frac{1}{2} \sin 0 - \frac{1}{2} \cos 0 = \frac{-3}{2} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} d_1 = 1 \\ d_2 = 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Vậy, nghiệm của phương trình không thuần nhất ban đầu là

$$y(x) = (x + 1)e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} \sin(2x).$$

Bài tập 31

Giải phương trình sau:

$$y'' + 2y' + 10y = x^2 e^{-x} \cos(3x), \quad (2.26)$$

thỏa $y(1) = 2, y'(1) = 4$.

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (2.26)

$$y'' + 2y' + 10y = 0. \quad (2.27)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 2\lambda + 10 = 0 \quad (2.28)$$

$$\Longleftrightarrow \lambda_1 = -1 + 3i \vee \lambda_2 = -1 - 3i.$$

Nghiệm tổng quát của (2.27) có dạng

$$y_h = e^{-x}[A \cos(3x) + B \sin(3x)], \quad (2.29)$$

với A, B là hằng số.

► **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng y_p của (2.26).

Đổi chiếu dạng về phải

$r(x) = x^2 e^{-x} \cos(3x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos(\beta x) + \tilde{P}_m(x) \sin(\beta x)]$, ta có

$$\alpha = -1, \beta = 3, n = 2, m = 0, s = \max(n, m) = 2.$$

Do $\alpha \pm i\beta = -1 \pm 3i$ là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng y_p có dạng

$$y_p = x e^{-x} [(A_1 x^2 + A_2 x + A_3) \cos(3x) + (B_1 x^2 + B_2 x + B_3) \sin(3x)] \quad (2.30)$$

Suy ra

$$\begin{aligned} y'_p = & [(3B_1 - A_1)x^3 + (3A_1 - A_2 + 3B_2)x^2 + (2A_2 - A_3 + 3B_3)x \\ & + A_3]e^{-x} \cos(3x) + [(-3A_1 - B_1)x^3 + (-3A_2 + 3B_1 - B_2)x^2 + \\ & (-3A_3 + 2B_2 - B_3)x + B_3]e^{-x} \sin(3x), \quad (2.31) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y''_p = & [(-8A_1 - 6B_1)x^3 + (-6A_1 - 8A_2 + 18B_1 - 6B_2)x^2 + \\ & (6A_1 - 4A_2 - 8A_3 + 12B_2 - 6B_3)x + 2A_2 - 2A_3 + 6B_3]e^{-x} \cos(3x) \\ & + [(6A_1 - 8B_1)x^3 + (-18A_1 + 6A_2 - 6B_1 - 8B_2)x^2 \\ & + (-12A_2 + 6A_3 + 6B_1 - 4B_2 - 8B_3)x - 6A_3 + 2B_2 - 2B_3]e^{-x} \sin(3x). \end{aligned} \quad (2.32)$$

Thế y_p, y'_p, y''_p vào (2.26), ta được

$$\begin{aligned} & [18B_1x^2 + (6A_1 + 12B_2)x + 2A_2 + 6B_3]e^{-x} \cos(3x) + \\ & [-18A_1x^2 + (-12A_2 + 6B_1)x - 6A_3 + 2B_2]e^{-x} \sin(3x) = x^2e^{-x} \cos(3x). \end{aligned} \quad (2.33)$$

Cân bằng hai vế của phương trình (2.33), ta được hệ

$$\begin{cases} 18B_1 = 1 \\ 6A_1 + 12B_2 = 0 \\ 2A_2 + 6B_3 = 0 \\ -18A_1 = 0 \\ -12A_2 + 6B_1 = 0 \\ -6A_3 + 2B_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = A_3 = B_2 = 0 \\ A_2 = \frac{1}{36} \\ B_1 = \frac{1}{18} \\ B_3 = -\frac{1}{108} \end{cases}$$

Từ (2.30), nghiệm riêng y_p có dạng

$$\begin{aligned} y_p &= xe^{-x} \left[\frac{x}{36} \cos(3x) + \left(\frac{1}{18}x^2 - \frac{1}{108} \right) \sin(3x) \right] \\ &= \frac{x^2}{36} e^{-x} \cos(3x) + \left(\frac{1}{18}x^3 - \frac{1}{108}x \right) e^{-x} \sin(3x). \end{aligned}$$

► **Bước 4:** Nghiệm tổng quát của phương trình (2.26) là

$$\begin{aligned}y &= y_h + y_p \\&= e^{-x}[A \cos(3x) + B \sin(3x)] + \frac{x^2}{36}e^{-x} \cos(3x) \\&\quad + \left(\frac{x^3}{18} - \frac{x}{108}\right)e^{-x} \sin(3x) \\&= \left(A + \frac{x^2}{36}\right)e^{-x} \cos(3x) + \left(B + \frac{x^3}{18} - \frac{x}{108}\right)e^{-x} \sin(3x).\end{aligned}$$

Vậy

$$y = \left(A + \frac{x^2}{36}\right)e^{-x} \cos(3x) + \left(B + \frac{x^3}{18} - \frac{x}{108}\right)e^{-x} \sin(3x). \quad (2.34)$$

► **Bước 5:** Nghiệm tổng quát của phương trình (2.26) thỏa $y(1) = 2, y'(1) = 4$.

Từ nghiệm tổng quát (2.34), ta có

$$y' = \left(\frac{x^3}{36} - \frac{x^2}{36} + \frac{x}{36} - A + 3B \right) e^{-x} \cos(3x) + \left(-\frac{x^3}{18} + \frac{x^2}{12} + \frac{x}{108} - \frac{1}{108} - 3A - B \right) e^{-x} \sin(3x) \quad (2.35)$$

Do

$$\begin{cases} y(1) = 2 \\ y'(1) = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left(A + \frac{1}{36} \right) e^{-1} \cos 3 + \left(B + \frac{5}{108} \right) e^{-1} \sin(3) = 2 \\ \left(\frac{1}{36} - A + 3B \right) e^{-1} \cos(3) + \left(\frac{1}{36} - 3A - B \right) e^{-1} \sin(3) = 4 \end{cases}$$

Đặt $\alpha = \cos(3), \beta = \sin(3),$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} \left(A + \frac{1}{36}\right)\alpha + \left(B + \frac{5}{108}\right)\beta = 2e \\ \left(\frac{1}{36} - A + 3B\right)\alpha + \left(\frac{1}{36} - 3A - B\right)\beta = 4e \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (108A + 3)\alpha + (108B + 5)\beta = 216e \\ (1 - 36A + 108B)\alpha + (1 - 108A - 36B)\beta = 144e \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 108(A\alpha + B\beta) = 216e - 3\alpha - 5\beta \\ -36(A\alpha + B\beta) - 108(A\beta - B\alpha) + \alpha + \beta = 144e \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} A\alpha + B\beta = \frac{216e - 3\alpha - 5\beta}{108} \\ -36(A\alpha + B\beta) - 108(A\beta - B\alpha) + \alpha + \beta = 144e \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} A\alpha + B\beta = \frac{216e - 3\alpha - 5\beta}{108} \\ A\beta - B\alpha = \frac{-1}{108}[144e - \alpha - \beta + 36(A\alpha + B\beta)] \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A\alpha + B\beta = \frac{216e - 3\alpha - 5\beta}{108} \\ A\beta - B\alpha = \frac{-324e + 3\alpha + 4\beta}{162} \end{cases}$$

Ta giải nghiệm A, B của hệ bằng quy tắc Cramer. Ta có

$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & -\alpha \end{vmatrix} = -\alpha^2 - \beta^2 = -\cos^2(3) - \sin^2(3) = -1,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} \frac{216e - 3\alpha - 5\beta}{108} & \beta \\ \frac{-324e + 3\alpha + 4\beta}{162} & -\alpha \end{vmatrix} = \frac{9\alpha^2 - 8\beta^2 + 9\alpha\beta - 648e\alpha + 648e\beta}{324}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha & \frac{216e - 3\alpha - 5\beta}{108} \\ \beta & \frac{-324e + 3\alpha + 4\beta}{162} \end{vmatrix} = \frac{6\alpha^2 + 15\beta^2 + 17\alpha\beta - 648e\alpha - 648e\beta}{324}$$

Vậy

$$A = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-9\alpha^2 + 8\beta^2 - 9\alpha\beta + 648e\alpha - 648e\beta}{324}, \quad (2.36)$$

$$B = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-6\alpha^2 - 15\beta^2 - 17\alpha\beta + 648e\alpha + 648e\beta}{324}, \quad (2.37)$$

với $\alpha = \cos(3)$, $\beta = \sin(3)$. Thế A, B vào nghiệm tổng quát (2.34), ta tìm được nghiệm cụ thể của bài toán (2.26) là

$$\begin{aligned} y = & \left(\frac{-9\alpha^2 + 8\beta^2 - 9\alpha\beta + 648e\alpha - 648e\beta}{324} + \frac{x^2}{36} \right) e^{-x} \cos(3x) \\ & + \left(\frac{-6\alpha^2 - 15\beta^2 - 17\alpha\beta + 648e\alpha + 648e\beta}{324} + \frac{x^3}{18} - \frac{x}{108} \right) e^{-x} \sin(3x). \end{aligned} \quad (2.38)$$

Bài tập 32

Giải phương trình sau:

$$y'' - 2y' - 8y = e^x - e^{-x}, \quad (2.39)$$

thỏa

$$y(0) = -3, y'(0) = 1. \quad (2.40)$$

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (2.39)

$$y'' - 2y' - 8y = 0. \quad (2.41)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 - 2\lambda - 8 = 0 \quad (2.42)$$

$$\iff \lambda_1 = -2 \vee \lambda_2 = 4.$$

Nghiệm tổng quát của (2.41) có dạng

$$y_h = Ae^{-2x} + Be^{4x}, \quad (2.43)$$

với A, B là hằng số.

► **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng y_p của phương trình (2.39).

Với $r(x) = e^x - e^{-x}$, ta sử dụng nguyên lí chồng chất nghiệm để tìm nghiệm riêng của phương trình (2.39) có dạng

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2}$$

trong đó, y_{p_1} và y_{p_2} lần lượt là các nghiệm riêng của phương trình vi phân

$$y'' - 2y' - 8y = e^x$$

và

$$y'' - 2y' - 8y = -e^x$$

► **Bước 2.1:** Xét phương trình

$$y'' - 2y' - 8y = e^x. \quad (2.44)$$

Đổi chiếu với dạng của vế phải $r_1(x) = e^x = e^{\alpha_1 x} P_{n_1}(x)$ có $\alpha_1 = 1, n_1 = 0$.

Do $\alpha_1 = 1$ không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng y_{p_1} có dạng

$$y_{p_1} = A_1 e^x.$$

Suy ra $y'_{p_1} = A_1 e^x$, $y''_{p_1} = A_1 e^x$. Thế $y_{p_1}, y'_{p_1}, y''_{p_1}$ vào (2.44) ta được

$$-9A_1 e^x = e^x \implies A_1 = -\frac{1}{9}.$$

Vậy nghiệm riêng y_{p_1} của phương trình (2.44) có dạng

$$y_{p_1} = -\frac{1}{9} e^x.$$

► **Bước 2.2:** Xét phương trình

$$y'' - 2y' - 8y = -e^{-x}. \quad (2.45)$$

Đối chiếu với dạng của vế phải $r_2(x) = -e^{-x} = e^{\alpha_2 x} P_{n_2}(x)$ có $\alpha_2 = -1, n_2 = 0$.

Do $\alpha_2 = -1$ không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng y_{p_2} có dạng

$$y_{p_2} = A_2 e^{-x}.$$

Suy ra $y'_{p_2} = -A_2 e^{-x}$, $y''_{p_2} = A_2 e^{-x}$. Thế $y_{p_2}, y'_{p_2}, y''_{p_2}$ vào (2.45) ta được

$$-5A_2 e^{-x} = -e^{-x} \implies A_2 = \frac{1}{5}.$$

Vậy nghiệm riêng y_{p_2} của phương trình (2.45) có dạng

$$y_{p_2} = \frac{1}{5} e^{-x}.$$

Vậy nghiệm riêng y_p có dạng

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} = -\frac{1}{9} e^x + \frac{1}{5} e^{-x}.$$

- **Bước 3:** Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất (2.39) là

$$y = y_h + y_p = Ae^{-2x} + Be^{4x} - \frac{1}{9}e^x + \frac{1}{5}e^{-x}. \quad (2.46)$$

với A, B là hằng số.

- **Bước 4:** Tìm nghiệm của bài toán Cauchy (2.39), (2.40).

Từ (2.46), ta có $y' = -2Ae^{-2x} + 4Be^{4x} - \frac{1}{9}e^x - \frac{1}{5}e^{-x}$. Với điều kiện

$$\begin{cases} y(0) = -3 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + B = -\frac{139}{45} \\ -2A + 4B = \frac{59}{45} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -\frac{41}{18} \\ B = -\frac{73}{90} \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán Cauchy

$$y = -\frac{41}{18}e^{-2x} - \frac{73}{90}e^{4x} - \frac{1}{9}e^x + \frac{1}{5}e^{-x}.$$

Bài tập 33

Giải phương trình sau:

$$y'' + 9y = e^{2x} + x^2 \sin x, \quad (2.47)$$

thỏa

$$y(\pi) = 1, y'(\pi) = 2. \quad (2.48)$$

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (2.47)

$$y'' + 9y = 0. \quad (2.49)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 9 = 0 \quad (2.50)$$

$$\iff \lambda_1 = -3i \vee \lambda_2 = 3i.$$

Nghiệm tổng quát của (2.49) có dạng

$$y_h = A \cos(3x) + B \sin(3x), \quad (2.51)$$

với A, B là hằng số.

► **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng y_p của phương trình (2.47).

Với $r(x) = e^{2x} + x^2 \sin x$, ta sử dụng nguyên lí chồng chất nghiệm để tìm nghiệm riêng của phương trình (2.47) có dạng

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2}$$

trong đó, y_{p_1} và y_{p_2} lần lượt là các nghiệm riêng của phương trình vi phân

$$y'' + 9y = e^{2x}$$

và

$$y'' + 9y = x^2 \sin x$$

► **Bước 2.1:** Xét phương trình

$$y'' + 9y = e^{2x}. \quad (2.52)$$

Đối chiếu với dạng của vế phải $r_1(x) = e^{2x} = e^{\alpha_1 x} P_{n_1}(x)$ có $\alpha_1 = 2, n_1 = 0$.

Do $\alpha_1 = 2$ không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng y_{p_1} có dạng

$$y_{p_1} = A_1 e^{2x}.$$

Suy ra $y'_{p_1} = 2A_1 e^{2x}$, $y''_{p_1} = 4A_1 e^{2x}$. Thế $y_{p_1}, y'_{p_1}, y''_{p_1}$ vào (2.52) ta được

$$13A_1 e^{2x} = e^{2x} \implies A_1 = \frac{1}{13}.$$

Vậy nghiệm riêng y_{p_1} của phương trình (2.52) có dạng

$$y_{p_1} = \frac{1}{13} e^{2x}.$$

► **Bước 2.2:** Xét phương trình

$$y'' + 9y = x^2 \sin x. \quad (2.53)$$

Đối chiếu với dạng của vế phải

$r_2(x) = x^2 \sin x = e^{\alpha_2 x} [P_{n_2}(x) \cos(\beta x) + \tilde{P}_{m_2}(x) \sin(\beta x)]$, ta có

$$\alpha_2 = 0, n_2 = 0, m_2 = 2, \beta = 1, s = \max(n_2, m_2) = 2.$$

Do $\alpha_2 \pm i\beta = \pm i$ không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng y_{p_2} có dạng

$$y_{p_2} = (A_1 x^2 + A_2 x + A_3) \cos(x) + (B_1 x^2 + B_2 x + B_3) \sin(x).$$

Suy ra

$$\begin{aligned} y'_{p_2} &= [B_1 x^2 + (2A_1 + B_2)x + A_2 + B_3] \cos(x) \\ &\quad - [A_1 x^2 + (A_2 - 2B_1)x + A_3 - B_2] \sin(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y''_{p_2} &= [-A_1 x^2 - (A_2 - 4B_1)x + 2A_1 - A_3 + 2B_2] \cos(x) \\ &\quad + [-B_1 x^2 - (4A_1 + B_2)x - 2A_2 + 2B_1 - B_3] \sin(x). \end{aligned}$$

Thế $y_{p_2}, y'_{p_2}, y''_{p_2}$ vào (2.53) ta được

$$\begin{aligned} & [8A_1x^2 + (8A_2 + 4B_1)x + 2A_1 + 8A_3 + 2B_2] \cos(x) + \\ & [8B_1x^2 + (8B_2 - 4A_1)x - 2A_2 + 2B_1 + 8B_3] \sin(x) = x^2 \sin(x) \end{aligned}$$

Đồng nhất thức hai vế, ta được

$$\begin{cases} A_1 = 0 \\ 8A_2 + 4B_1 = 0 \\ 2A_1 + 8A_3 + 2B_2 = 0 \\ 8B_1 = 1 \\ 8B_2 - 4A_1 = 0 \\ -2A_2 + 2B_1 + 8B_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 = A_3 = B_2 = 0 \\ A_2 = -\frac{1}{16} \\ B_1 = \frac{1}{8} \\ B_3 = -\frac{3}{64} \end{cases}$$

Vậy nghiệm riêng y_{p_2} của phương trình (2.53) có dạng

$$y_{p_2} = -\frac{1}{16}x \cos(x) + \left(\frac{1}{8}x^2 - \frac{3}{64}\right) \sin(x).$$

Vậy nghiệm riêng y_p có dạng

$$y_p = y_{p1} + y_{p2} = \frac{1}{13}e^{2x} - \frac{1}{16}x \cos(x) + \left(\frac{1}{8}x^2 - \frac{3}{64}\right) \sin(x).$$

- **Bước 3:** Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất (2.47) là

$$\begin{aligned} y &= y_h + y_p \\ &= A \cos(3x) + B \sin(3x) + \frac{1}{13}e^{2x} - \frac{1}{16}x \cos(x) \\ &\quad + \left(\frac{1}{8}x^2 - \frac{3}{64}\right) \sin(x). \end{aligned} \tag{2.54}$$

với A, B là hằng số.

► **Bước 4:** Tìm nghiệm của bài toán Cauchy (2.47), (2.48).

Từ (2.54)

$$y' = -3A \sin(3x) + 3B \cos(3x) + \frac{2}{13}e^{2x} + \left(\frac{1}{8}x^2 - \frac{7}{64}\right) \cos(x) + \frac{5x}{16} \sin(x).$$

Với điều kiện $y(\pi) = 1, y'(\pi) = 2$.

$$\begin{cases} -A + \frac{1}{13}e^{2\pi} + \frac{\pi}{16} = 1 \\ -3B + \frac{2}{13}e^{2\pi} - \left(\frac{\pi^2}{8} - \frac{7}{64}\right) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{e^{2\pi}}{13} + \frac{\pi}{16} - 1 \\ B = -\frac{\pi^2}{24} + \frac{2e^{2\pi}}{39} - \frac{121}{192} \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán Cauchy là

$$y = \left(\frac{e^{2\pi}}{13} + \frac{\pi}{16} - 1\right) \cos(3x) + \left(-\frac{\pi^2}{24} + \frac{2e^{2\pi}}{39} - \frac{121}{192}\right) \sin(3x) + \frac{1}{13}e^{2x} - \frac{1}{16}x \cos(x) + \left(\frac{1}{8}x^2 - \frac{3}{64}\right) \sin(x).$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

Bài tập 34

Giải phương trình sau:

$$y'' + y = \frac{1}{\sin x}, \quad (2.55)$$

thỏa

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0. \quad (2.56)$$

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (2.55)

$$y'' + y = 0. \quad (2.57)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 1 = 0 \iff \lambda_1 = -i \vee \lambda_2 = i.$$

Nghiem tổng quát của (2.57) có dạng

$$y_h = A \cos(x) + B \sin(x) \quad (2.58)$$

- **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng y_p của phương trình (2.55). Áp dụng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange.

Định thức Wronskian:

$$W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) = \cos(x)\cos(x) + \sin(x)\sin(x) = 1.$$

Tính các hệ số $c_1(x), c_2(x)$

$$c_1(x) = - \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx = - \int \frac{\sin(x)}{\sin(x)} dx = -x + D_1,$$

$$c_2(x) = \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx = \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx = \ln |\sin(x)| + D_2,$$

với D_1, D_2 là hằng số. Vậy nghiệm riêng y_p của phương trình (2.55) là

$$\begin{aligned} y_p &= c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) \\ &= (-x + D_1)\cos(x) + (\ln |\sin(x)| + D_2)\sin(x). \end{aligned}$$

- **Bước 3:** Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất (2.55) là

$$y = y_h + y_p = (-x + d_1) \cos(x) + (\ln |\sin(x)| + d_2) \sin(x)$$

với $d_1 = A + D_1$, $d_2 = B + D_2$ là hằng số.

- **Bước 4:** Tìm nghiệm của bài toán Cauchy (2.55) , (2.56).
Ta có

$$y' = (x - d_1) \sin(x) + (\ln |\sin(x)| + d_2) \cos(x)$$

Từ (2.56)

$$\begin{cases} y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d_2 = 1 \\ \frac{\pi}{2} - d_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d_1 = \frac{\pi}{2} \\ d_2 = 1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán Cauchy (2.55) , (2.56) là

$$y = \left(-x + \frac{\pi}{2}\right) \cos(x) + (\ln |\sin(x)| + 1) \sin(x).$$

Bài tập 35

Giải phương trình sau:

$$y'' = 2 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^2(x), \quad (2.59)$$

thỏa

$$y(0) = 1, y'(0) = 2. \quad (2.60)$$

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (2.59)

$$y'' = 0. \quad (2.61)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 = 0 \iff \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

Nghiệm tổng quát của (2.61) có dạng

$$y_h = (A + Bx)e^{0x} = A + Bx, \quad \text{với } A, B \text{ là hằng số.} \quad (2.62)$$

$$\implies y_1(x) = 1, y_2(x) = x.$$

- **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng y_p của phương trình (2.59). Áp dụng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange.

Định thức Wronskian:

$$W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) = 1.1 - 0.x = 1.$$

Tính các hệ số $c_1(x), c_2(x)$

$$\begin{aligned} c_1(x) &= - \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx = - \int \frac{x(2 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^2(x))}{1} dx \\ &= - \frac{1}{2} \int x(\sin(3x) + \cos(2x) + \sin(x) - 1) dx, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_2(x) &= \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx = \int \frac{2 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^2(x)}{1} dx \\ &= \frac{1}{2} \int (\sin(3x) + \cos(2x) + \sin(x) - 1) dx. \end{aligned}$$

► Tính $c_1(x) = -\frac{1}{2} \int x(\sin(3x) + \cos(2x) + \sin(x) - 1)dx$.

Đặt

$$\begin{cases} u = x \\ dv = (\sin(3x) + \cos(2x) + \sin(x) - 1)dx \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\frac{1}{3} \cos(3x) + \frac{1}{2} \sin(2x) - \cos(x) - x \end{cases}$$

$$\Rightarrow c_1(x) = -\frac{1}{2} \left[x \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) + \frac{1}{2} \sin(2x) - \cos(x) - x \right) - \int \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) + \frac{1}{2} \sin(2x) - \cos(x) - x \right) dx \right]$$

Ta tính được

$$c_1(x) = \frac{x}{12} (2 \cos(3x) - 3 \sin(2x) + 6 \cos(x) + 3x) - \frac{1}{72} (4 \sin(3x) + 9 \cos(2x) + 36 \sin(x)) + D_1$$

với D_1 là hằng số.

► Tính $c_2(x) = \frac{1}{2} \int (\sin(3x) + \cos(2x) + \sin(x) - 1) dx$.

Ta có

$$\begin{aligned} c_2(x) &= \frac{1}{2} \int (\sin(3x) + \cos(2x) + \sin(x) - 1) dx \\ &= -\frac{1}{6} \cos(3x) + \frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{2} \cos(x) - \frac{x}{2} + D_2 \\ &= -\frac{1}{12} (2 \cos(3x) - 3 \sin(2x) + 6 \cos(x) + 6x) + D_2. \end{aligned}$$

Ta tính được

$$c_2(x) = -\frac{1}{12} (2 \cos(3x) - 3 \sin(2x) + 6 \cos(x) + 6x) + D_2$$

với D_2 là hằng số.

Vậy nghiệm riêng $y_p = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$ của phương trình (2.59) là

$$y_p = \frac{x}{12} (2 \cos (3x) - 3 \sin (2x) + 6 \cos (x) + 3x) - \\ \frac{1}{72} (4 \sin (3x) + 9 \cos (2x) + 36 \sin (x)) + D_1 \\ + \left[-\frac{1}{12} (2 \cos (3x) - 3 \sin (2x) + 6 \cos (x) + 6x) + D_2 \right] x$$

$$\Longleftrightarrow y_p = -\frac{1}{72} (4 \sin (3x) + 9 \cos (2x) + 36 \sin (x)) + D_1 + \frac{x}{4} (4D_2 - x)$$

với D_1, D_2 là hằng số.

- **Bước 3:** Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất (2.59) là

$$y = y_h + y_p$$

$$\begin{aligned} y &= A + Bx - \frac{1}{72} (4 \sin(3x) + 9 \cos(2x) + 36 \sin(x)) \\ &\quad + D_1 + \frac{x}{4} (4D_2 - x) \\ &= A + D_1 + \frac{x}{4} (4B + 4D_2 - x) \\ &\quad - \frac{1}{72} (4 \sin(3x) + 9 \cos(2x) + 36 \sin(x)) \end{aligned}$$

với A, B, D_1, D_2 là hằng số. Đặt $C_1 = A + D_1$, $C_2 = 4B + 4D_2$, vậy nghiệm tổng quát là

$$y = C_1 + \frac{x}{4} (C_2 - x) - \frac{1}{72} (4 \sin(3x) + 9 \cos(2x) + 36 \sin(x)).$$

► **Bước 4:** Tìm nghiệm của bài toán Cauchy (2.59) , (2.60).

Ta có nghiệm tổng quát

$$y = C_1 + \frac{x}{4}(C_2 - x) - \frac{1}{72} (4 \sin (3x) + 9 \cos (2x) + 36 \sin (x))$$
$$\implies y' = \frac{C_2}{4} - \frac{x}{2} - \frac{\cos (3x)}{6} + \frac{\sin (2x)}{4} - \frac{\cos (x)}{2}.$$

Ta có điều kiện

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 - \frac{1}{8} = 1 \\ \frac{C_2}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{9}{8} \\ C_2 = \frac{32}{3} \end{cases}$$

Thế giá trị C_1, C_2 vào nghiệm tổng quát, nghiệm của bài toán Cauchy (2.59) , (2.60) là

$$y = \frac{9}{8} + \frac{x}{4} \left(\frac{32}{3} - x \right) - \frac{1}{72} (4 \sin (3x) + 9 \cos (2x) + 36 \sin (x)).$$

Bài tập 36

Giải phương trình sau:

$$y'' - y = x \cos^2(x), \quad (2.63)$$

thỏa

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0, y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1. \quad (2.64)$$

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (2.63)

$$y'' - y = 0. \quad (2.65)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 - 1 = 0 \iff \lambda_1 = -1 \vee \lambda_2 = 1.$$

Nghiệm tổng quát của (2.65) có dạng

$$y_h = Ae^x + Be^{-x}, \quad \text{với } A, B \text{ là hằng số.} \quad (2.66)$$

$$\implies y_1(x) = e^x, y_2(x) = e^{-x}.$$

- **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng y_p của phương trình (2.63). Áp dụng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange.

Định thức Wronskian:

$$\begin{aligned} W(x) &= y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \\ &= -e^x e^{-x} - e^{-x} e^{-x} = -2. \end{aligned}$$

Tính các hệ số $c_1(x), c_2(x)$

$$\begin{aligned} c_1(x) &= - \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx = \int \frac{e^{-x} x \cos^2(x)}{2} dx \\ &= \frac{1}{4} \int x e^{-x} (\cos(2x) + 1) dx \\ c_2(x) &= \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx = - \int \frac{e^x x \cos^2(x)}{2} dx \\ &= -\frac{1}{4} \int x e^x (\cos(2x) + 1) dx \end{aligned}$$

- Tính $c_1(x)$.

$$c_1(x) = -\frac{xe^{-x}}{4} - \frac{xe^{-x} \cos(2x)}{20} + \frac{xe^{-x} \sin(2x)}{10} + \frac{e^{-x} \sin(2x)}{25} + \frac{3e^{-x} \cos(2x)}{100} - \frac{e^{-x}}{4} + C_1. \quad (2.67)$$

- Tính $c_2(x)$.

$$c_2(x) = -\frac{xe^x}{4} - \frac{xe^x \cos(2x)}{20} - \frac{xe^x \sin(2x)}{10} + \frac{e^x \sin(2x)}{25} - \frac{3e^x \cos(2x)}{100} + \frac{e^x}{4} + C_2. \quad (2.68)$$

với C_1, C_2 là hằng số. Vậy nghiệm riêng $y_p = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$ của phương trình (2.63) là

$$\begin{aligned} y_p &= c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) \\ &= c_1(x)e^x + c_2(x)e^{-x} \\ &= -\frac{x}{2} - \frac{x \cos(2x)}{10} + \frac{2 \sin(2x)}{25} + C_1e^x + C_2e^{-x}. \end{aligned}$$

- **Bước 3:** Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất (2.63) là

$$y = y_h + y_p$$

$$\begin{aligned} y &= Ae^x + Be^{-x} - \frac{x}{2} - \frac{x \cos(2x)}{10} + \frac{2 \sin(2x)}{25} + C_1 e^x + C_2 e^{-x} \\ &= -\frac{x}{2} - \frac{x \cos(2x)}{10} + \frac{2 \sin(2x)}{25} + (A + C_1)e^x + (B + C_2)e^{-x}. \end{aligned}$$

Đặt $D_1 = A + C_1$, $D_2 = B + C_2$, vậy nghiệm tổng quát là

$$y = -\frac{x}{2} - \frac{x \cos(2x)}{10} + \frac{2 \sin(2x)}{25} + D_1 e^x + D_2 e^{-x}. \quad (2.69)$$

► **Bước 4:** Tìm nghiệm của bài toán Cauchy (2.63) , (2.64).

Ta có nghiệm tổng quát

$$y = -\frac{x}{2} - \frac{x \cos(2x)}{10} + \frac{2 \sin(2x)}{25} + D_1 e^x + D_2 e^{-x}$$
$$\implies y' = -\frac{1}{2} + \frac{3 \cos(2x)}{50} + \frac{x \sin(2x)}{5} + D_1 e^x - D_2 e^{-x}.$$

Ta có điều kiện

$$\begin{cases} y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 \\ y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{8} + \frac{2}{25} + D_1 e^{\pi/4} + D_2 e^{-\pi/4} = 0 \\ -\frac{1}{2} + \frac{\pi}{20} + D_1 e^{\pi/4} - D_2 e^{-\pi/4} = 1 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} D_1 = \left(\frac{71}{100} + \frac{3\pi}{80}\right) e^{-\pi/4} \\ D_2 = \left(-\frac{79}{100} + \frac{7\pi}{80}\right) e^{\pi/4} \end{cases}$$

Thế giá trị D_1, D_2 vào nghiệm tổng quát (2.69), nghiệm của bài toán Cauchy (2.63) , (2.64) là

$$y = -\frac{x}{2} - \frac{x \cos(2x)}{10} + \frac{2 \sin(2x)}{25} + \left(\frac{71}{100} + \frac{3\pi}{80} \right) e^{x-\frac{\pi}{4}} + \left(-\frac{79}{100} + \frac{7\pi}{80} \right) e^{\frac{\pi}{4}-x}.$$

Hệ phương trình vi phân cấp 1

Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

Bài tập 37

Giải bài toán sau

$$\begin{cases} y_1' = 2y_1 + 2y_2, \\ y_2' = 5y_1 - y_2. \end{cases} \quad (3.1)$$

thỏa $y_1(0) = 0, y_2(0) = 7$.

Đặt $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$, hệ phương trình (3.1) viết lại dưới dạng $y' = Ay$.

► Giải phương trình đặc trưng. Ta có

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I_2| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 2 \\ 5 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 12.$$

Cho $P_A(\lambda) = 0 \iff \lambda_1 = 4 \vee \lambda_2 = -3$.

- Giả sử $z_1 = (x_1, x_2)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_1 = 4$. Khi đó z_1 là nghiệm của hệ phương trình $(A - \lambda_1 I_2)z_1 = 0$.

$$(A - \lambda_1 I_2)z_1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 = 0 \\ 5x_1 - 5x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0$$

Ta chọn $x_2 = 1, x_1 = 1$. Vậy $z_1 = (1, 1)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_1 = 4$.

- Giả sử $z_2 = (x_3, x_4)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_2 = -3$. Khi đó z_2 là nghiệm của hệ phương trình $(A - \lambda_2 I_2)z_2 = 0$.

$$(A - \lambda_2 I_2)z_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 5x_3 + 2x_4 = 0 \\ 5x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 5x_3 + 2x_4 = 0$$

Ta chọn $x_4 = -5, x_3 = 2$. Vậy $z_2 = (2, -5)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_2 = -3$.

► Nghiệm tổng quát của hệ phương trình (3.1) là

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} z_1 + c_2 e^{\lambda_2 x} z_2 = c_1 e^{4x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-3x} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = c_1 e^{4x} + 2c_2 e^{-3x} \\ y_2 = c_1 e^{4x} - 5c_2 e^{-3x} \end{cases}, \quad (3.3)$$

với c_1, c_2 là hằng số.

► Do $y_1(0) = 0, y_2(0) = 7$, ta có

$$\begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + 2c_2 = 0 \\ c_1 - 5c_2 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 2 \\ c_2 = -1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán (3.1) là

$$y = 2e^{4x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - e^{-3x} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Bài tập 38

Giải bài toán sau

$$\begin{cases} y_1' = 2y_1 + 5y_2, \\ y_2' = -\frac{1}{2}y_1 - \frac{3}{2}y_2. \end{cases} \quad (3.4)$$

thỏa $y_1(0) = -12, y_2(0) = 2$.

Đặt $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$, hệ phương trình (3.4) viết lại dưới dạng $y' = Ay$.

► Giải phương trình đặc trưng.

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I_2| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 5 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{1}{2}\lambda - \frac{1}{2}.$$

$$\text{Cho } P_A(\lambda) = 0 \iff \lambda_1 = 1 \vee \lambda_2 = -\frac{1}{2}.$$

- Giả sử $z_1 = (x_1, x_2)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_1 = 1$. Khi đó z_1 là nghiệm của hệ phương trình $(A - \lambda_1 I_2)z_1 = 0$.

$$(A - \lambda_1 I_2)z_1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 5x_2 = 0 \\ -\frac{1}{2}x_1 - \frac{5}{2}x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 + 5x_2 = 0$$

Ta chọn $x_2 = -1, x_1 = 5$. Vậy $z_1 = (5, -1)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_1 = 1$.

- Giả sử $z_2 = (x_3, x_4)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$. Khi đó z_2 là nghiệm của hệ phương trình $(A - \lambda_2 I_2)z_2 = 0$.

$$(A - \lambda_2 I_2)z_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{5}{2}x_3 + 5x_4 = 0 \\ -\frac{1}{2}x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_3 + 2x_4 = 0$$

Ta chọn $x_4 = -1, x_3 = 2$. Vậy $z_2 = (2, -1)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$.

► Nghiệm tổng quát của hệ phương trình (3.4) là

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} z_1 + c_2 e^{\lambda_2 x} z_2 = c_1 e^x \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-\frac{1}{2}x} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (3.5)$$

$$\implies \begin{cases} y_1 = 5c_1 e^x + 2c_2 e^{-\frac{1}{2}x} \\ y_2 = -c_1 e^x - c_2 e^{-\frac{1}{2}x} \end{cases}, \quad (3.6)$$

với c_1, c_2 là hằng số.

► Do $y_1(0) = -12, y_2(0) = 2$, ta có

$$\begin{cases} y_1(0) = -12 \\ y_2(0) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5c_1 + 2c_2 = -12 \\ -c_1 - c_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = -\frac{8}{3} \\ c_2 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán (3.4) là

$$y = -\frac{8}{3} e^x \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} e^{-\frac{1}{2}x} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Bài tập 39

Giải bài toán sau

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 3y_2, \\ y_2' = \frac{1}{3}y_1 + y_2. \end{cases} \quad (3.7)$$

thỏa $y_1(0) = 12, y_2(0) = 2$.

Đặt $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$, hệ phương trình (3.7) viết lại dưới dạng $y' = Ay$.

► Giải phương trình đặc trưng.

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I_2| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 3 \\ \frac{1}{3} & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda.$$

Cho $P_A(\lambda) = 0 \iff \lambda_1 = 0 \vee \lambda_2 = 2$.

- Giả sử $z_1 = (x_1, x_2)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_1 = 0$. Khi đó z_1 là nghiệm của hệ phương trình $(A - \lambda_1 I_2)z_1 = 0$.

$$(A - \lambda_1 I_2)z_1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 = 0 \\ \frac{1}{3}x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 + 3x_2 = 0$$

Ta chọn $x_2 = 1, x_1 = -3$. Vậy $z_1 = (-3, 1)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_1 = 0$.

- Giả sử $z_2 = (x_3, x_4)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_2 = 2$. Khi đó z_2 là nghiệm của hệ phương trình $(A - \lambda_2 I_2)z_2 = 0$.

$$(A - \lambda_2 I_2)z_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x_3 + 3x_4 = 0 \\ \frac{1}{3}x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_3 - 3x_4 = 0$$

Ta chọn $x_4 = 1, x_3 = 3$. Vậy $z_2 = (3, 1)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_2 = 2$.

► Nghiệm tổng quát của hệ phương trình (3.7) là

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} z_1 + c_2 e^{\lambda_2 x} z_2 = c_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2x} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = -3c_1 + 3c_2 e^{2x} \\ y_2 = c_1 + c_2 e^{2x} \end{cases}, \quad (3.9)$$

với c_1, c_2 là hằng số.

► Do $y_1(0) = 12$, $y_2(0) = 2$, ta có

$$\begin{cases} y_1(0) = 12 \\ y_2(0) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3c_1 + 3c_2 = 12 \\ c_1 + c_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = 3 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán (3.7) là

$$y = - \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} + 3e^{2x} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bài tập 40

Giải bài toán sau

$$\begin{cases} y_1' = 3y_1 + 2y_2, \\ y_2' = 2y_1 + 3y_2. \end{cases} \quad (3.10)$$

thỏa $y_1(0) = 0.5, y_2(0) = -0.5$.

Giải: Đặt $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, hệ phương trình (3.10) viết lại dưới dạng $y' = Ay$.

► Giải phương trình đặc trưng.

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I_2| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 5).$$

Cho $P_A(\lambda) = 0 \iff \lambda_1 = 1 \vee \lambda_2 = 5$.

- Giả sử $z_1 = (x_1, x_2)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_1 = 1$. Khi đó z_1 là nghiệm của hệ phương trình $(A - \lambda_1 I_2)z_1 = 0$.

$$(A - \lambda_1 I_2)z_1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 + x_2 = 0$$

Ta chọn $x_2 = -1, x_1 = 1$. Vậy $z_1 = (1, -1)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_1 = 1$.

- Giả sử $z_2 = (x_3, x_4)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_2 = 5$. Khi đó z_2 là nghiệm của hệ phương trình $(A - \lambda_2 I_2)z_2 = 0$.

$$(A - \lambda_2 I_2)z_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_3 - x_4 = 0$$

Ta chọn $x_4 = 1, x_3 = 1$. Vậy $z_2 = (1, 1)^T$ là vector riêng của A tương ứng với trị riêng $\lambda_2 = 5$.

- Nghiệm tổng quát của hệ phương trình (3.10) là

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} z_1 + c_2 e^{\lambda_2 x} z_2 = c_1 e^x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.11)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = c_1 e^x + c_2 e^{5x} \\ y_2 = -c_1 e^x + c_2 e^{5x} \end{cases}, \quad (3.12)$$

với c_1, c_2 là hằng số.

- Do $y_1(0) = 0.5$, $y_2(0) = -0.5$, ta có

$$\begin{cases} y_1(0) = 0.5 \\ y_2(0) = -0.5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 0.5 \\ -c_1 + c_2 = -0.5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{1}{2} \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán (3.10) là

$$y = \frac{1}{2} e^x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$